Probabilité des critères de vote

TIPE

Hugo *Vangi*lluwen

31 mai 2024

1. Différents systèmes de vote
   - Exemple introductif
   - Théorie du choix social
   - Choix du TIPE
2. Propriétés des systèmes de vote
   - Notations
   - Systèmes de vote étudiés
3. Probabilité de critère
   - Définition
   - Formalisation des critères
   - Résultats informatiques
4. Conclusion

1 Différents systèmes de vote
- Exemple introductif
- Théorie du choix social
- Choix du TIPE

2 Propriétés des systèmes de vote
- Notations
- Systèmes de vote étudiés

3 Probabilité de critère
- Définition
- Formalisation des critères
- Résultats informatiques

4 Conclusion

Exemple introductif

Exemple

5	:	A	>	B	>	C
6	:	C	>	B	>	A
2	:	B	>	A	>	C

Exemple introductif

Scrutin Uninominal Méthode de Borda Scrutin de Condorcet

Exemple

5	:	A	>	B	>	C
6	:	C	>	B	>	A
2	:	B	>	A	>	C

A	:	5*1	+	6*0	+	2*0	=	5
B	:	5*0	+	6*0	+	2*1	=	2
C	:	5*0	+	6*1	+	2*0	=	6

Résultat : C > A > B

Exemple introductif

Scrutin Uninominal **Méthode de Borda** Scrutin de Condorcet

Exemple

5	:	A	>	B	>	C
6	:	C	>	B	>	A
2	:	B	>	A	>	C

A	:	5*2	+	6*0	+	2*1	=	12
B	:	5*1	+	6*1	+	2*2	=	15
C	:	5*0	+	6*2	+	2*0	=	12

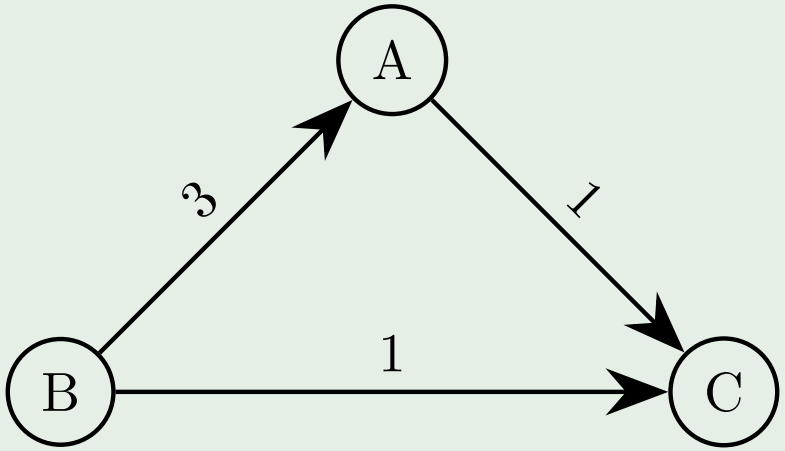
Résultat : B > C = A

Exemple introductif

Scrutin Uninominal Méthode de Borda **Scrutin de Condorcet**

Exemple

5	:	A	>	B	>	C
6	:	C	>	B	>	A
2	:	B	>	A	>	C



Résultat : B > A > C

Théorie du choix social

- Étudie comment des opinions individuelles peuvent mener à une décision collective
- Domaine multidisciplinaire lié aux mathématiques (théorie de la décision), à l'économie, à la philosophie (politique), aux sciences humaines et sociales ...

Choix du TIPE

- Théorie très peu connue mais avec des résultats très concrets
- Utilisation les relations binaires
- Quel est le meilleur système de vote ?
- Concept plus nuancé que le respect ou non d'un certain critère

1 Différents systèmes de vote
- Exemple introductif
- Théorie du choix social
- Choix du TIPE

2 Propriétés des systèmes de vote
- Notations
- Systèmes de vote étudiés

3 Probabilité de critère
- Définition
- Formalisation des critères
- Résultats informatiques

4 Conclusion

Préférences

Definition 1

Une relation binaire θ ou $\succ_\theta$ définie sur E est dite :

- **réflexive** si $\forall x \in E, x \succ_\theta x$
- **transitive** si $\forall (x, y, z) \in E^3, [x \succ_\theta y \wedge y \succ_\theta z] \implies x \succ_\theta z$
- **antisymétrique** si $\forall (x, y) \in E^2, [x \succ_\theta y \wedge y \succ_\theta x] \implies x = y$
- **totale** si $\forall (x, y) \in E^2, x \succ_\theta y \vee y \succ_\theta x$

Préférences

Definition 1

Une relation binaire θ ou $\succ_\theta$ définie sur E est dite :

- **réflexive** si $\forall x \in E, x \succ_\theta x$
- **transitive** si $\forall (x, y, z) \in E^3, [x \succ_\theta y \wedge y \succ_\theta z] \implies x \succ_\theta z$
- **antisymétrique** si $\forall (x, y) \in E^2, [x \succ_\theta y \wedge y \succ_\theta x] \implies x = y$
- **totale** si $\forall (x, y) \in E^2, x \succ_\theta y \vee y \succ_\theta x$

Les **relations de préordre** sont réflexives et transitives.
Les **relations d'ordre** sont des relations de préordres antisymétriques.

Notations générales

Notations générales

- $\mathcal{C}$ ensembles de choix

Notations générales

- $\mathcal{C}$ ensembles de choix
- $\mathcal{V}$ ensembles de votants

Notations générales

- $\mathcal{C}$ ensembles de choix
- $\mathcal{V}$ ensembles de votants
- $\mathcal{O}$ ensembles des relations de préordres totales sur $\mathcal{C}$
  $\mathrm{B} > \mathrm{A} = \mathrm{C} > \mathrm{D}$

Notations générales

- $\mathcal{C}$ ensembles de choix
- $\mathcal{V}$ ensembles de votants
- $\mathcal{O}$ ensembles des relations de préordres totales sur $\mathcal{C}$
  $\mathrm{B} > \mathrm{A} = \mathrm{C} > \mathrm{D}$
- $\mathfrak{O}$ ensembles des relations d'ordres totales sur $\mathcal{C}$
  $\mathrm{C} > \mathrm{A} > \mathrm{E} > \mathrm{D} > \mathrm{B}$

Système de vote

Definition 2

Système de vote

$$\mathscr{S} : \mathcal{D}_{\mathcal{O}}{}^{\mathcal{V}} \to \mathcal{O}$$

Où $\mathcal{D}_{\mathcal{O}} \subset \mathcal{O}$ est appelé le domaine de vote.

Systèmes de vote étudiés

Systèmes de vote étudiés

- **Scrutin uninominal**

Systèmes de vote étudiés

- **Scrutin uninominal**
- **Méthode de Borda**

Systèmes de vote étudiés

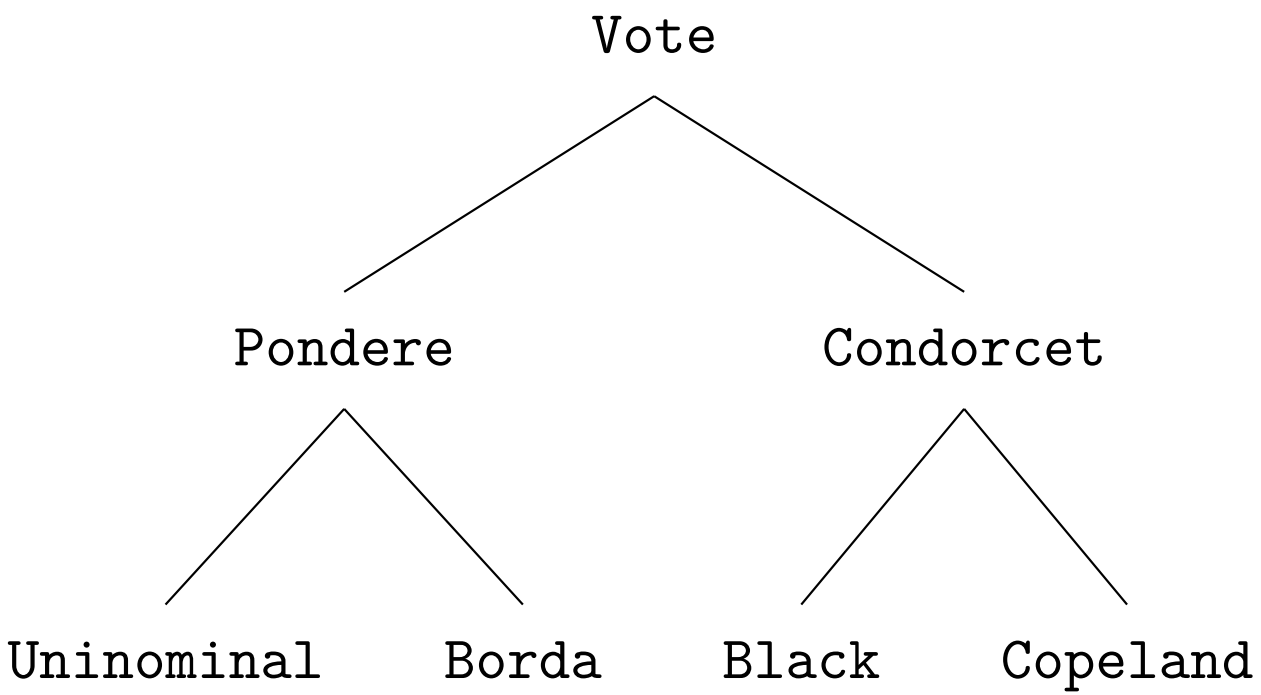
- **Scrutin uninominal**
- **Méthode de Borda**
- **Méthode Black**

Systèmes de vote étudiés

- **Scrutin uninominal**
- **Méthode de Borda**
- **Méthode Black**
- **Méthode de Copeland**

Systèmes de vote étudiés

- **Scrutin uninominal**
- **Méthode de Borda**
- **Méthode Black**
- **Méthode de Copeland**



1 Différents systèmes de vote
- Exemple introductif
- Théorie du choix social
- Choix du TIPE

2 Propriétés des systèmes de vote
- Notations
- Systèmes de vote étudiés

3 Probabilité de critère
- Définition
- Formalisation des critères
- Résultats informatiques

4 Conclusion

Probabilité de critère

Definition 3

Soient $\mathcal{V}$ et $\mathcal{W}$ deux ensembles de votants disjoints et $\mathcal{R}$ un *critère de vote* c'est-à-dire une relation binaire définie sur ${\mathcal{D}_\mathcal{O}}^\mathcal{V} \times {\mathcal{D}_\mathcal{O}}^\mathcal{W}$.

$$P_\mathcal{R}(\mathcal{V}, \mathcal{W}) = \mathbb{P}_{\theta \sim \mathcal{U}({\mathcal{D}_\mathcal{O}}^\mathcal{V}), \iota \sim \mathcal{U}({\mathcal{D}_\mathcal{O}}^\mathcal{W})}[\theta \ \mathcal{R} \ \iota]$$

Où $\mathcal{U}(E)$ est la distribution uniforme sur E.

Probabilité de critère

Definition 3

Soient $\mathcal{V}$ et $\mathcal{W}$ deux ensembles de votants disjoints et $\mathcal{R}$ un *critère de vote* c'est-à-dire une relation binaire définie sur ${\mathcal{D}_{\mathcal{O}}}^{\mathcal{V}} \times {\mathcal{D}_{\mathcal{O}}}^{\mathcal{W}}$.

$$P_{\mathcal{R}}(\mathcal{V}, \mathcal{W}) = \mathbb{P}_{\theta \sim \mathcal{U}({\mathcal{D}_{\mathcal{O}}}^{\mathcal{V}}), \iota \sim \mathcal{U}({\mathcal{D}_{\mathcal{O}}}^{\mathcal{W}})}[\theta \ \mathcal{R} \ \iota]$$

Où $\mathcal{U}(E)$ est la distribution uniforme sur E.

Si $\mathcal{W} = \emptyset$, $\mathcal{R}$ est dite impersonnelle.
Si $\mathcal{W} = \{w\}$, $\mathcal{R}$ est dite individuelle.

Relation de permutation

Definition 4

Sur les familles,

$$\forall (x, y) \in \left(E^F\right)^2,\ x \sim y \iff \exists \sigma \in \mathfrak{S}_F : x = \left(y_{\sigma(f)}\right)_{f \in F}$$

Relation de permutation

Definition 4

Sur les familles,

$$\forall\,(x,y) \in \left(E^F\right)^2,\ x \sim y \iff \exists \sigma \in \mathfrak{S}_F : x = \left(y_{\sigma(f)}\right)_{f \in F}$$

Sur les relations de préordre,

$$\forall (\theta, \iota) \in \mathcal{O}^2,\ \theta \sim \iota \iff$$
$$\exists \sigma \in \mathfrak{S}_{\mathcal{C}} : \forall (A,B) \in \mathcal{C}^2, [A \succ_\theta B \iff \sigma(A) \succ_\iota \sigma(B)]$$

Relation de permutation

Definition 4

Sur les familles,

$$\forall\,(x,y) \in \left(E^F\right)^2,\ x \sim y \iff \exists \sigma \in \mathfrak{S}_F : x = \left(y_{\sigma(f)}\right)_{f \in F}$$

Sur les relations de préordre,

$$\forall (\theta, \iota) \in \mathcal{O}^2,\ \theta \sim \iota \iff$$
$$\exists \sigma \in \mathfrak{S}_{\mathcal{C}} : \forall (A,B) \in \mathcal{C}^2, [A \succ_\theta B \iff \sigma(A) \succ_\iota \sigma(B)]$$

$$(A > D > B = C > E) \sim (C > E > B = D > A)$$

Théorème d'invariance par impartialité

Theorem 5

Si $\mathcal{R}$ est impartiale et si $|\mathcal{W}| \leqslant 1$ alors, en notant S un système de représentant de ${}^{\mathcal{D}}\mathcal{O}^{\mathcal{V}}/\sim$ et T un système de représentant ${}^{\mathcal{D}}\mathcal{O}/\sim$ (ou $\emptyset$ selon $\mathcal{W} = \emptyset$),

Théorème d'invariance par impartialité

Theorem 5

Si $\mathcal{R}$ est impartiale et si $|\mathcal{W}| \leqslant 1$ alors, en notant S un système de représentant de ${}^{\mathcal{D}}\mathcal{O}^{\mathcal{V}}/\sim$ et T un système de représentant ${}^{\mathcal{D}}\mathcal{O}/\sim$ (ou $\emptyset$ selon $\mathcal{W} = \emptyset$),

$$P_{\mathcal{R}}(\mathcal{V}, \mathcal{W}) = \frac{1}{|\mathcal{D}_{\mathcal{O}}|^{|\mathcal{V}|+|\mathcal{W}|}} \sum_{\theta \in S} \left|\bar{\theta}\right| \left(\sum_{\iota \in T} \begin{cases} |\bar{\iota}| & si\ \theta\ \mathcal{R}\ \iota \\ 0 & sinon \end{cases} \right)$$

Théorème d'invariance par impartialité

Theorem 5

Si $\mathcal{R}$ est impartiale et si $|\mathcal{W}| \leqslant 1$ alors, en notant S un système de représentant de ${}^{\mathcal{D}}\mathcal{O}^{\mathcal{V}}/\sim$ et T un système de représentant ${}^{\mathcal{D}}\mathcal{O}/\sim$ (ou $\emptyset$ selon $\mathcal{W} = \emptyset$),

$$P_{\mathcal{R}}(\mathcal{V}, \mathcal{W}) = \frac{1}{|\mathcal{D}_{\mathcal{O}}|^{|\mathcal{V}|+|\mathcal{W}|}} \sum_{\theta \in S} \left|\bar{\theta}\right| \left(\sum_{\iota \in T} \begin{cases} |\bar{\iota}| & si\ \theta\ \mathcal{R}\ \iota \\ 0 & sinon \end{cases} \right)$$

Cela permet de réduire grandement le nombre de calcul à effectuer.

Formalisation des critères impersonnels

Definition 6

Le critère d'unicité du vainqueur

$$\theta \text{ UV } \emptyset \iff \left| M_{\mathscr{S}(\theta)}(\mathcal{C}) \right| = 1$$

Formalisation des critères impersonnels

Definition 6

Le critère d'unicité du vainqueur

$$\theta \text{ UV } \emptyset \iff \left| M_{\mathscr{S}(\theta)}(\mathcal{C}) \right| = 1$$

Posons l'ensemble des vainqueurs de Condorcet VC.

$$VC = \{x \in \mathcal{C} \mid \forall y \in \mathcal{C},\ |\{v \in \mathcal{V} \mid x \succ_{\theta_v} y\}| \geqslant |\{v \in \mathcal{V} \mid y \succ_{\theta_v} x\}|\}$$

Formalisation des critères impersonnels

Definition 6

Le critère d'unicité du vainqueur

$$\theta \text{ UV } \emptyset \iff \left|M_{\mathscr{S}(\theta)}(\mathcal{C})\right| = 1$$

Posons l'ensemble des vainqueurs de Condorcet VC.

$$VC = \{x \in \mathcal{C} \mid \forall y \in \mathcal{C},\ |\{v \in \mathcal{V} \mid x \succ_{\theta_v} y\}| \geqslant |\{v \in \mathcal{V} \mid y \succ_{\theta_v} x\}|\}$$

Le critère de Condorcet est défini ainsi :

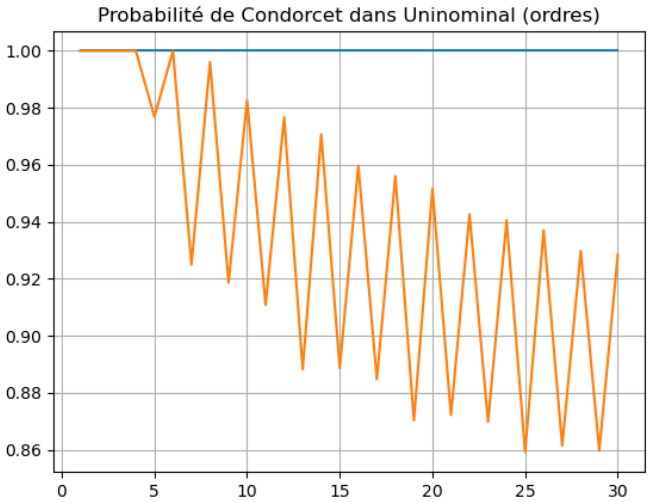
$$\theta \text{ Condorcet } \emptyset \iff VC = \emptyset \ \vee \ VC \cap M_{\mathscr{S}(\theta)}(\mathcal{C}) \neq \emptyset$$

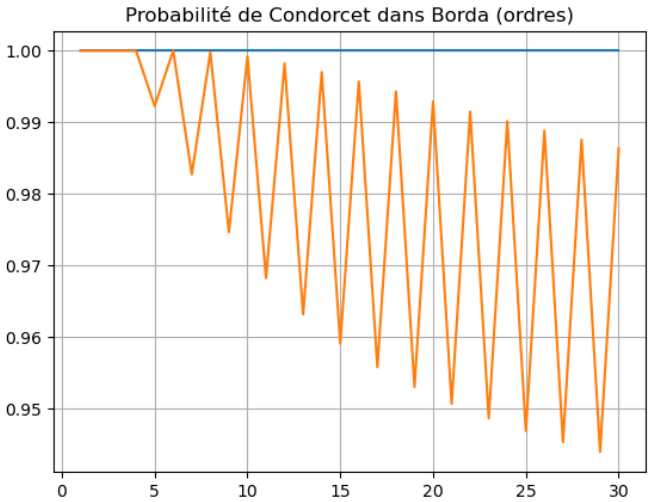
Formalisation du critère individuel

Definition 7

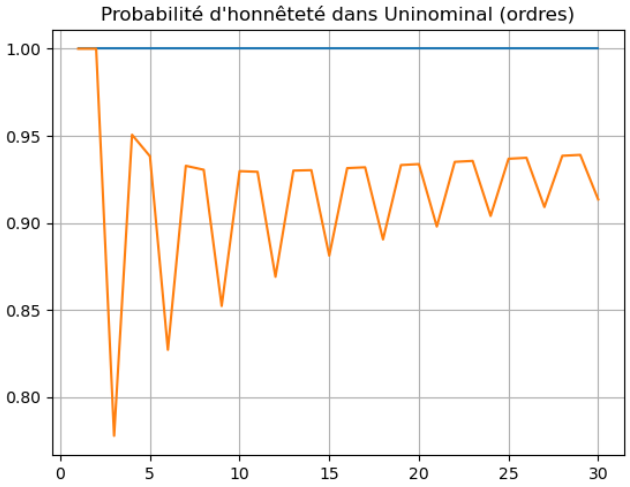
$$\theta \text{ Honnêteté } \iota \iff \forall \iota' \in \mathcal{D}_{\mathcal{O}},\ \mathscr{S}(\theta \cup \iota) \succ_{\iota} \mathscr{S}(\theta \cup \iota')$$

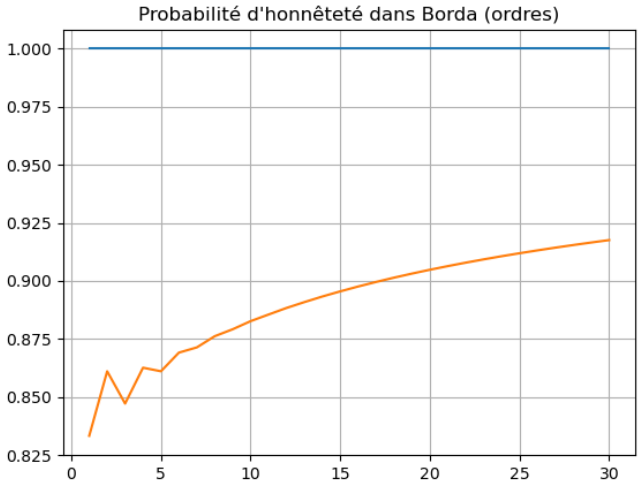
Critère de Condorcet pour $\mathcal{D}_{\mathcal{O}} = \mathfrak{O}$

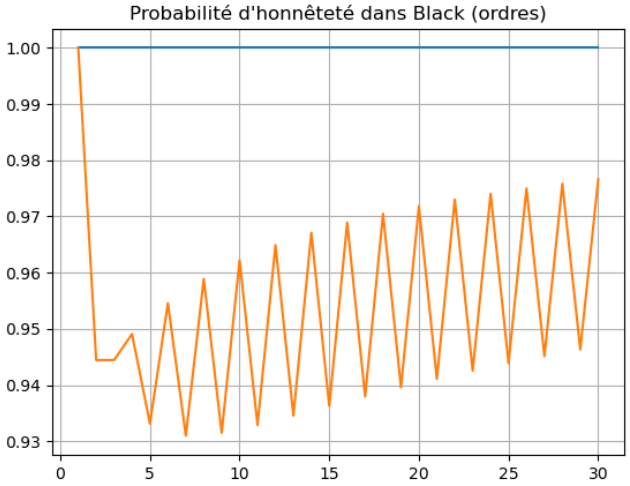


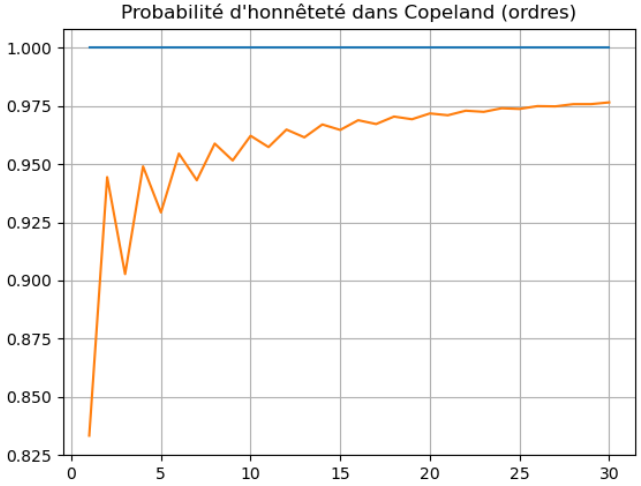


Critère d'honnêteté pour $\mathcal{D}_{\mathcal{O}} = \mathfrak{O}$

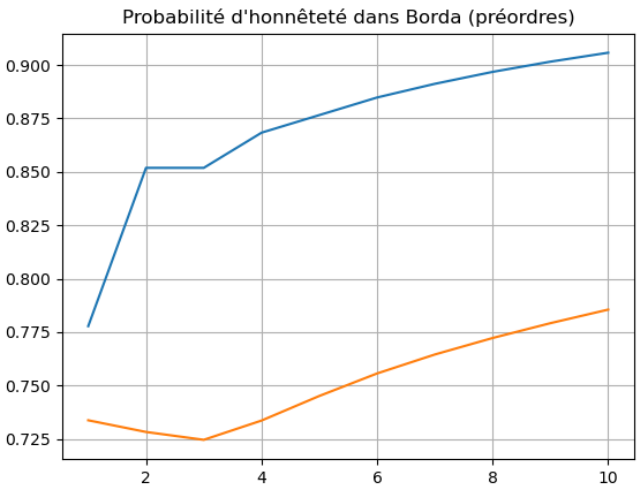


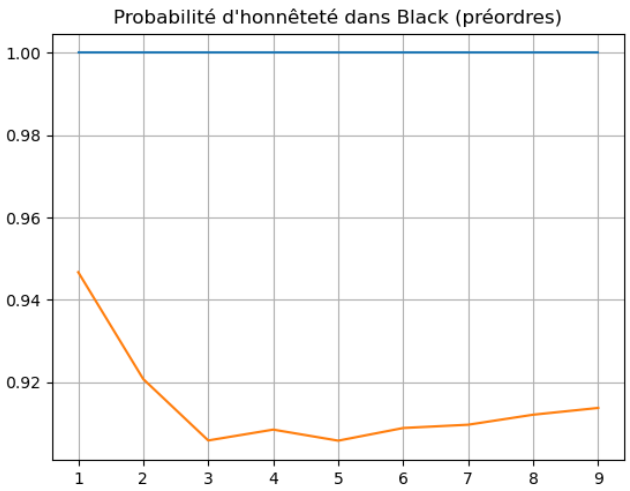


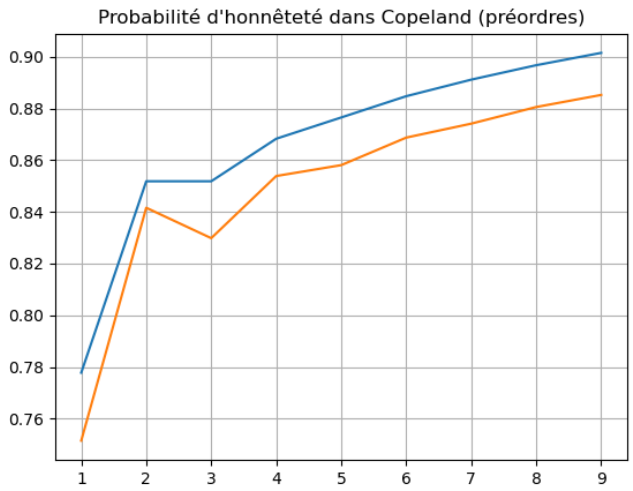




Critère d'honnêteté pour $\mathcal{D}_{\mathcal{O}} = \mathcal{O}$







1 Différents systèmes de vote
- Exemple introductif
- Théorie du choix social
- Choix du TIPE

2 Propriétés des systèmes de vote
- Notations
- Systèmes de vote étudiés

3 Probabilité de critère
- Définition
- Formalisation des critères
- Résultats informatiques

4 Conclusion

- Méthode de Borda : fausse bonne idée

- Méthode de Borda : fausse bonne idée
- Scrutin uninominal : insatisfaisant

- Méthode de Borda : fausse bonne idée
- Scrutin uninominal : insatisfaisant
- Méthode Black : préférable

- Méthode de Borda : fausse bonne idée
- Scrutin uninominal : insatisfaisant
- Méthode Black : préférable
- Méthode de Copeland : selon le domaine de vote

- Méthode de Borda : fausse bonne idée
- Scrutin uninominal : insatisfaisant
- Méthode Black : préférable
- Méthode de Copeland : selon le domaine de vote

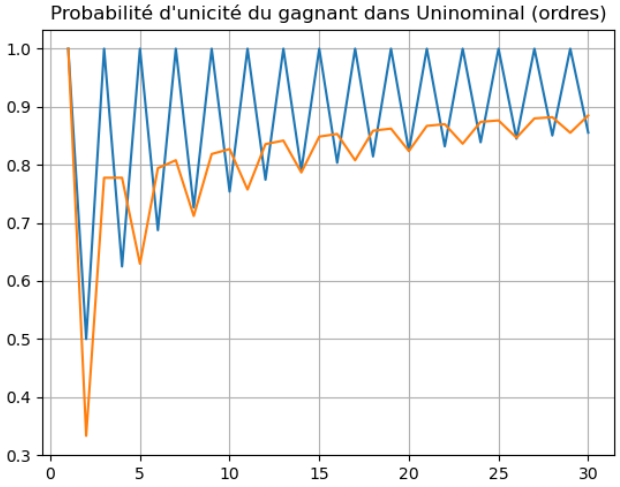
- Méthode de Borda : fausse bonne idée
- Scrutin uninominal : insatisfaisant
- Méthode Black : préférable
- Méthode de Copeland : selon le domaine de vote

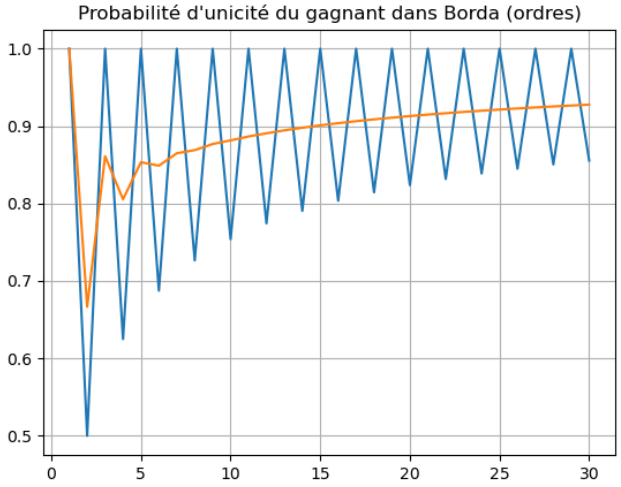
Les relations d'ordre favorisent plus l'honnêteté que les relations de préordre.

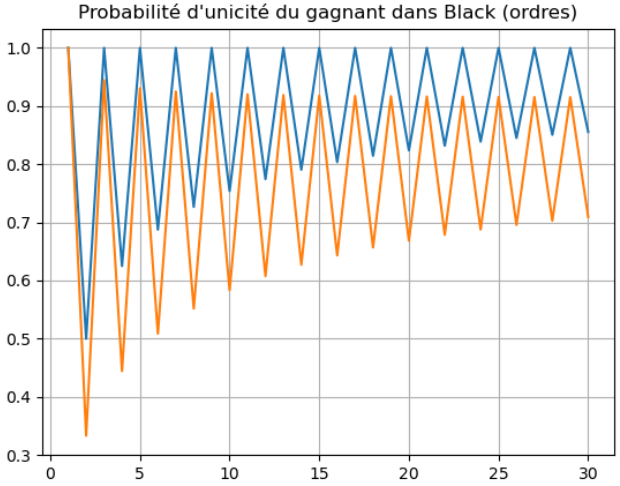
5 Annexes

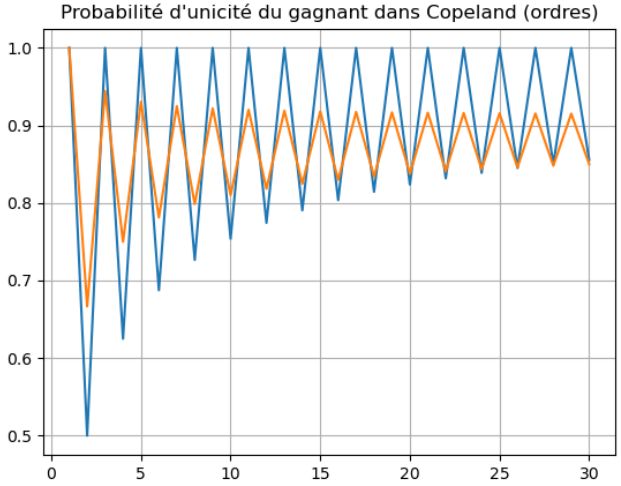
- Unicité du vainqueur
- Quatre choix
- Méthode de Schulze

Critère d'unicité du vainqueur pour $\mathcal{D}_{\mathcal{O}} = \mathfrak{O}$

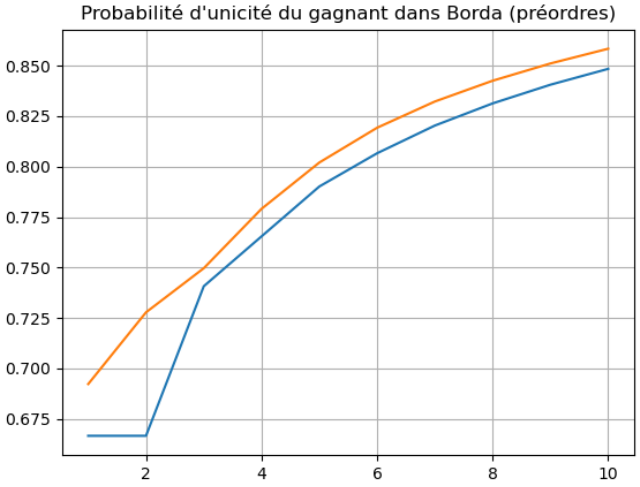


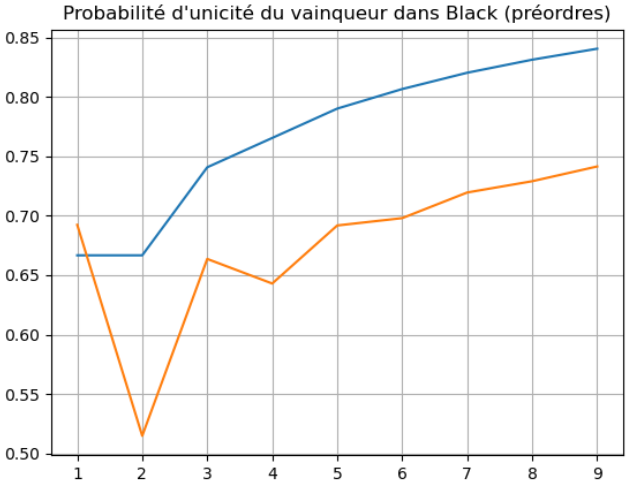


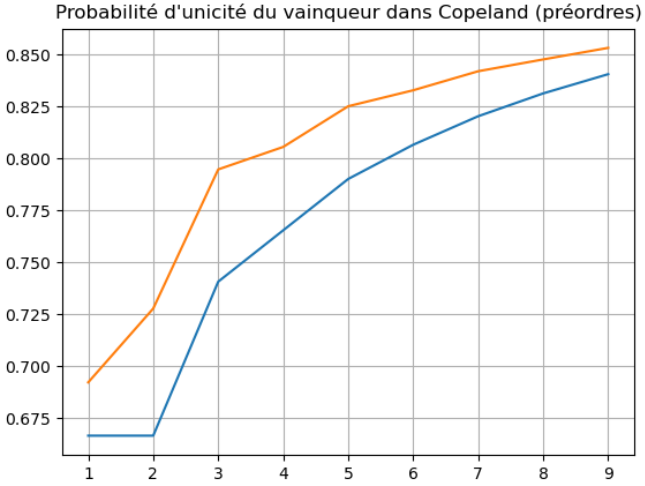


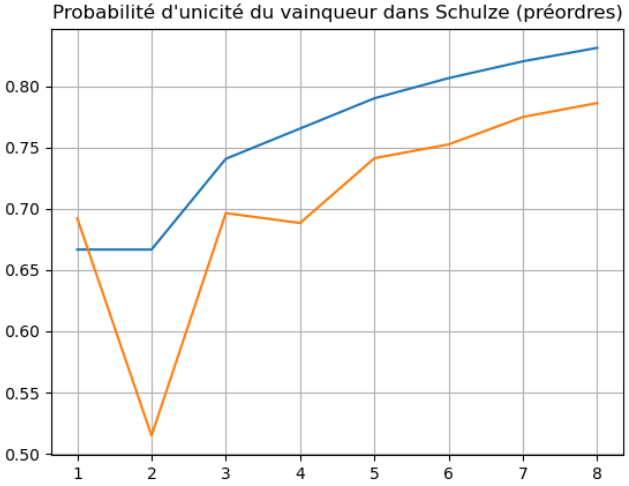


Critère d'unicité du vainqueur pour $\mathcal{D}_{\mathcal{O}} = \mathcal{O}$

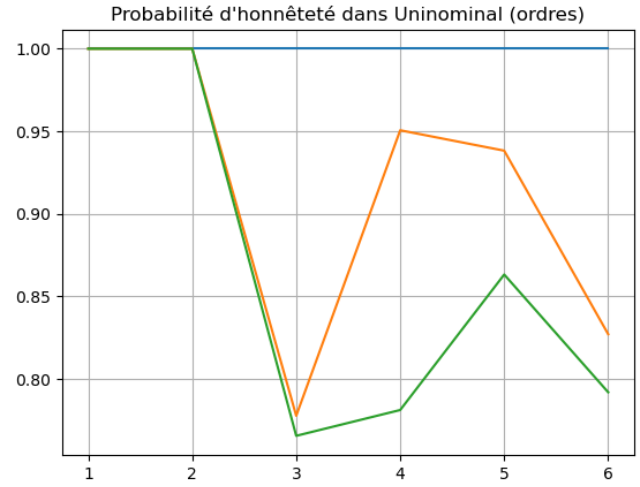


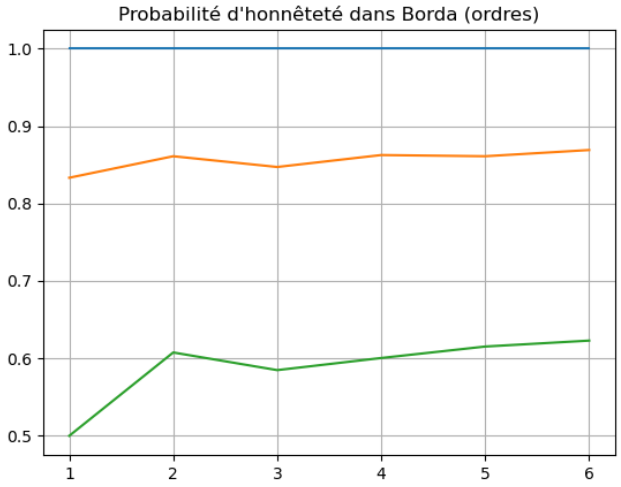


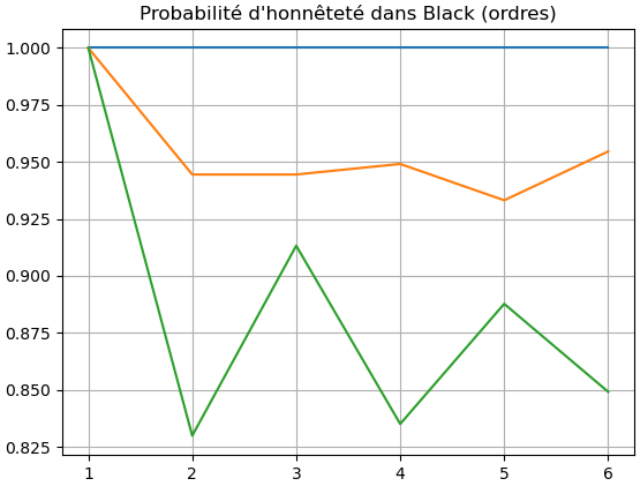


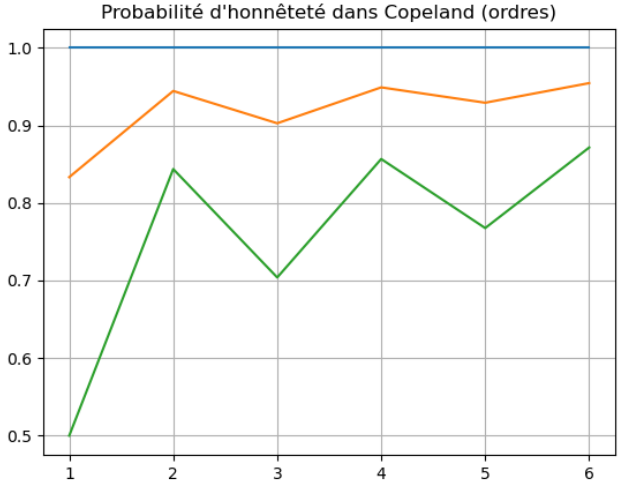


Critère d'honnêteté pour $\mathcal{D}_{\mathcal{O}} = \mathcal{O}$ et 4 choix

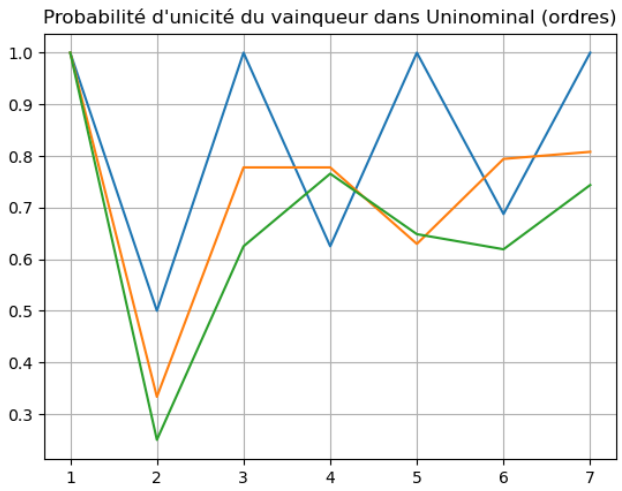


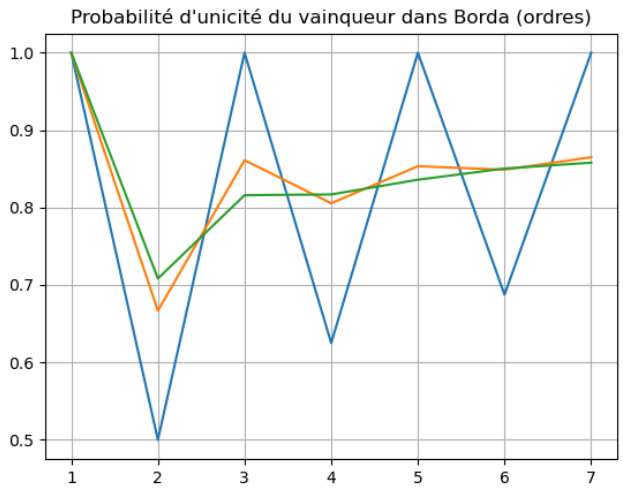


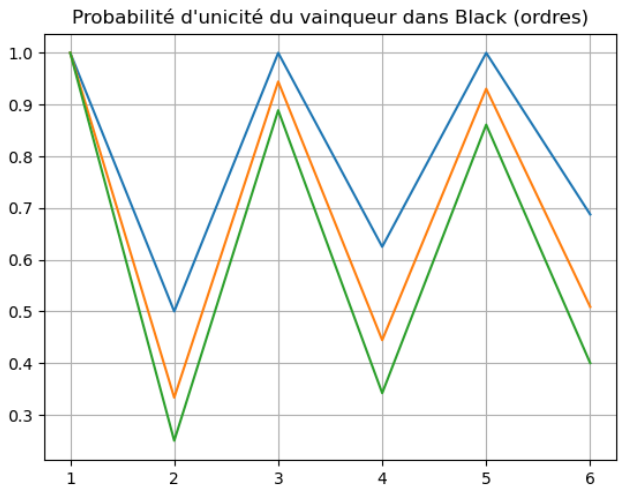


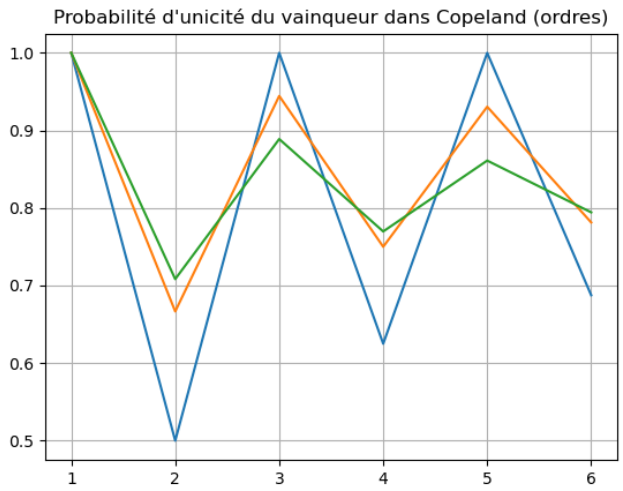


Critère d'unicité du vainqueur pour $\mathcal{D}_{\mathcal{O}} = \mathcal{O}$ et 4 choix

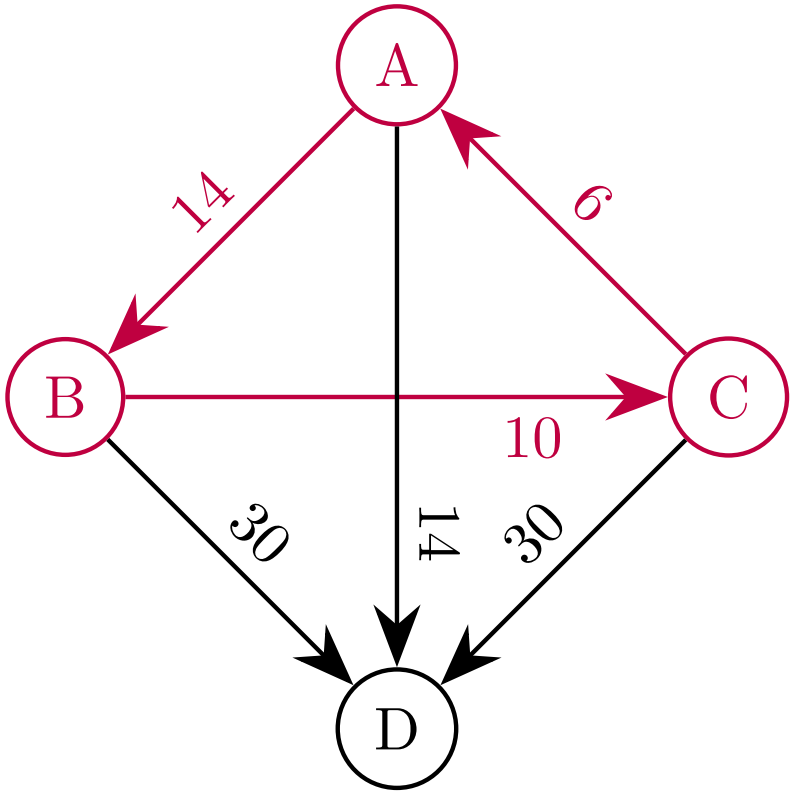


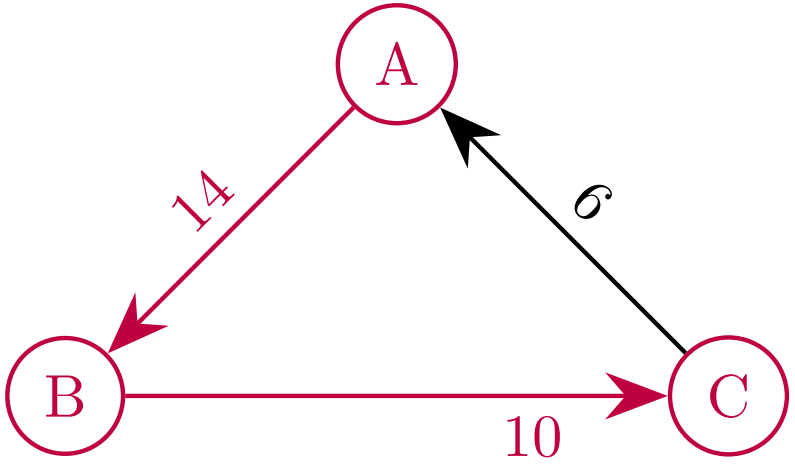
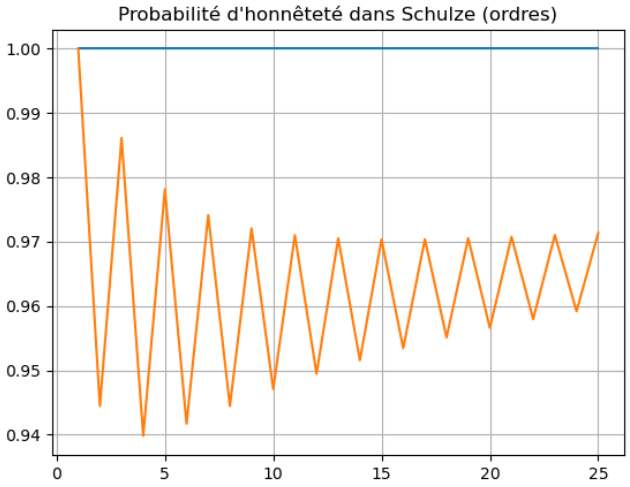
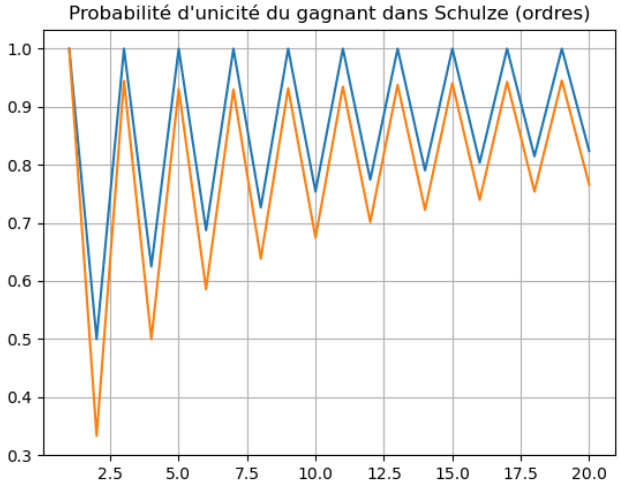
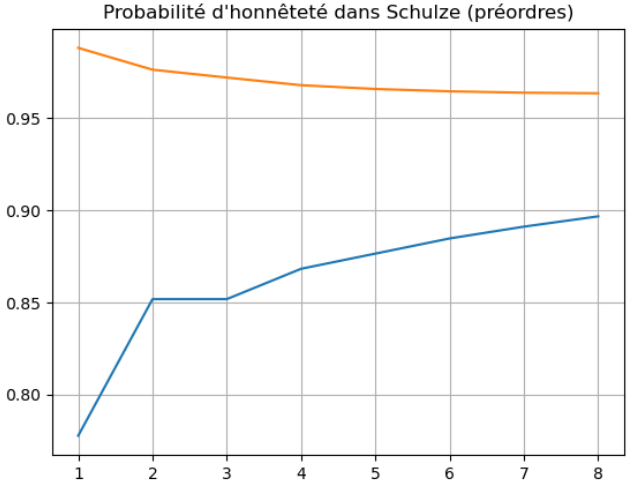
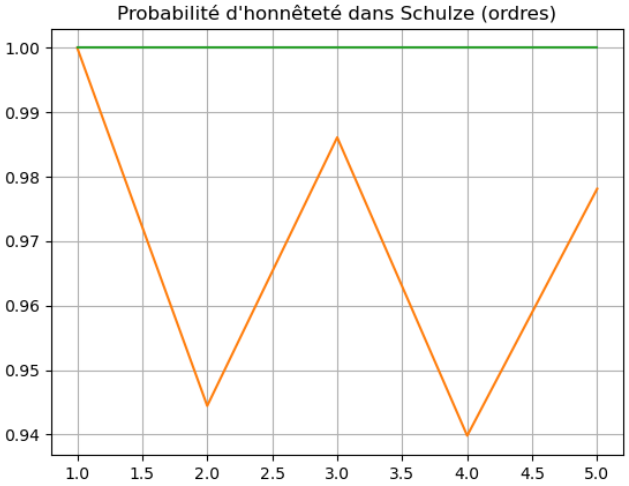






Méthode de Schulze





Probabilité de critère pour la méthode de Schulze